

《高等代数 I(1)》期末考试卷 (C)

一、填空题【每小题 5 分, 共计 30 分】

1. 已知 $f(x)$ 是首项系数为 3 的一元 n 次多项式, 则 $(3, f(x)) = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 已知 A 是 3 阶方阵, $|A| = 2$, 则 $\left|(-\frac{1}{3}A)^{-1} + A^*\right| = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 若 A 是 4×3 的矩阵, 且 $R(A) = 2, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $R(AB) = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 范德蒙德行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 5 & 8 \\ 2^2 & 3^2 & 5^2 & 8^2 \\ 2^3 & 3^3 & 5^3 & 8^3 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 已知 A 是一个 n 阶可逆矩阵, 且有 $A^2 - 2A - E = 0$, 则 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.
6. 设 4 阶矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, 其中列向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 且满足 $\alpha_1 = 2\alpha_2 - \alpha_3$, 向量 $\beta = 3\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 + \alpha_4$, 则线性方程组 $AX = \beta$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二、本小题【10 分】

计算 n 级行列式 $D_n = \begin{vmatrix} a_1+1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2+1 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3+1 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n+1 \end{vmatrix}$.

三、本小题【10 分】

假设 $f(x), g(x)$ 是两个一元多项式,

证明: 若 $(f(x), g(x)) = 1$, 则有 $(f(x), f(x) + g(x)) = 1$.

四、本小题【15 分】

假设矩阵 A 的逆矩阵为 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$,

(1) 求矩阵 A^{-1} . (2) 求矩阵 $(A^*)^{-1}$. (3) 矩阵 X 满足矩阵方程 $AX + E = A^2 + X$, 求矩阵 X .

五、本小题【10 分】

设列向量组

$\alpha_1 = (1, 1, 1, 3)^T, \alpha_2 = (-1, -3, 5, 1)^T, \alpha_3 = (3, 2, -1, p+2)^T, \alpha_4 = (-2, -6, 10, p)^T$. 问当 p 为何值时, 该向量组线性相关? 并在此时求出该向量组的秩和一个极大无关组.

六、本小题【12 分】

假设 η^* 是非齐次线性方程组 $AX = \beta$ 的一个解, $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 是对应的导出组 $AX = 0$ 的一个基础解系, 证明:

- (1) $\eta^*, \xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 线性无关.
- (2) $\eta^*, \eta^* + \xi_1, \eta^* + \xi_2, \dots, \eta^* + \xi_{n-r}$ 线性无关.

七、本小题【13 分】

已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 \\ 5 & 4 & 3 & 3 & -1 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 1 \\ p \\ 3 \\ q \end{pmatrix}$.

- (1) 问 p, q 为何值时, 非齐次线性方程组 $AX = \beta$ 有解?
- (2) 求齐次线性方程组 $AX = 0$ 的基础解系.
- (3) 求非齐次线性方程组 $AX = \beta$ 的通解.